

B8.5 Metoda konečných prvků pro okrajové úkly

Slabá a variační formulace

→ uvažujeme Poissonovu 1D rovnici v silné formuli

$$(D) \quad -u''(x) = f(x) \quad u(a) = u(b) = 0$$

účetní
lin. funkce
pro $\neq 0$

→ tuto úlohu můžeme řešit ve formulaci:

Slabá formulace (S)

Nalezneme $u(x) \in V$ takou, že $(u', v) = (f, v) \quad \forall v \in V$

Variační formulace (V)

Nalezneme $u(x) \in V$ takou, že $F(u) \leq F(v) \quad \forall v \in V$,

kde:

- $V = \{v(x) : \text{spojitá na } [a, b], v'(x) \text{ po částech spojitá a omezená na } [a, b], v(a) = v(b) = 0\}$

$$(v, w) = \int_a^b dx \, v(x) w(x)$$

$$F(v) = \frac{1}{2} (v', v) - (f, v)$$

$$(D) \Rightarrow (S) \quad (v', w)' = -(v'', w) = (f, w)$$

$$(S) \Rightarrow (V) \quad F(v+z) = \frac{1}{2} (v+z', v'+z') - (f, v+z) \\ = F(v) + \underbrace{(v', z') - (f, z)}_{0 \text{ díky (S)}} + \frac{1}{2} (z', z') \geq F(v)$$

$$(V) \Rightarrow (S) \quad F(v) \leq F(v+\varepsilon w) \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial \varepsilon} F(v+\varepsilon w) \Big|_{\varepsilon=0} = 0 \\ (v', w') - (f, w) = 0$$

(S) $\Rightarrow$ (D) lze ukázat pro spojitě $F(x)$ díky počtení PP

Abstraktní formulace pro eliptické rovnice

Nechť V je Hilbertův prostor se skalárním součinem $(\cdot, \cdot)$ a jím indukovanou normou $\|\cdot\|$ a nechť $a(\cdot, \cdot)$ je bilineární forma a $L(\cdot)$ je lineární funkcionál na V splňující

- (1) a je symetrické
- (2) a je spojitá $\exists \gamma > 0 : |a(v, w)| \leq \gamma \|v\| \|w\|$
- (3) a je V -eliptické $\exists \alpha > 0 : a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2$
- (4) L je spojitý $\exists \Delta > 0 : |L(v)| \leq \Delta \|v\|$

Pak lze ukázat, že následující formulace jsou ekvivalentní

(S) Nalezneme $u \in V : a(u, v) = L(v) \quad \forall v \in V$

(V) Nalezneme $u \in V : F(u) \leq F(v) \quad \forall v \in V$, kde $F(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - L(v)$

a existuje jediné řešení $u \in V$ splňující $\|u\| \leq \frac{\Delta}{\alpha}$.

→ a, L závisí na konkrétním tvaru diferenciální rovnice, kterou se snažíme formulovat

→ Žl Hilbertovy prostory pro eliptické problémy:

- $L_2(\Omega) = \{v : v \text{ je definováno na } \Omega \text{ a } \int_{\Omega} d\Omega v^2 < \infty\}$
s $(v, w)_{L_2} = \int_{\Omega} d\Omega v w$
- $H^1(\Omega) = \{v : v, v' \in L_2(\Omega)\}$ s $(v, w)_{H^1} = \int_{\Omega} d\Omega (v w + v' w')$
- $H_0^1(\Omega) = \{v : v \in H^1(\Omega) \wedge v = 0 \text{ na } \partial\Omega\}$

Okrajové podmínky

- Dirichletova: $u = u_0$ na $\partial\Omega$
→ kódujeme přímo do prostoru V , např.: $V = \{v \in H^1(\Omega), v = u_0 \text{ na } \partial\Omega\}$
- Neumannova: $\nabla u \cdot n = g$ na $\partial\Omega$
→ předepisuje tok, z Greenovy věty zahrnuje do $L(v)$
např. $L(v) = \dots + \int_{\partial\Omega} dS \, g v$
- Robinova podmínka: $\nabla u \cdot n + \alpha u = g$
→ kombinuje hodnotu a tok, zahrnuje do $a(v, w)$ i $L(v)$
 $L(v) = \dots + \int_{\partial\Omega} dS \, g v$
 $a(u, v) = \dots + \int_{\partial\Omega} dS \, \alpha u v$

Ritzova a Galerkinova metoda

→ hlavní myšlenka FEM: použít konečný prostor V_h , kde h označuje kompaktnost použitých funkcí, a nalezneme řešení $v_h \in V_h$:

- Ritzova metoda $F(v_h) \leq F(w) \quad \forall w \in V_h$
- Galerkinova metoda $(v_h', w') = (f, w) \quad \forall w \in V_h$

FEM

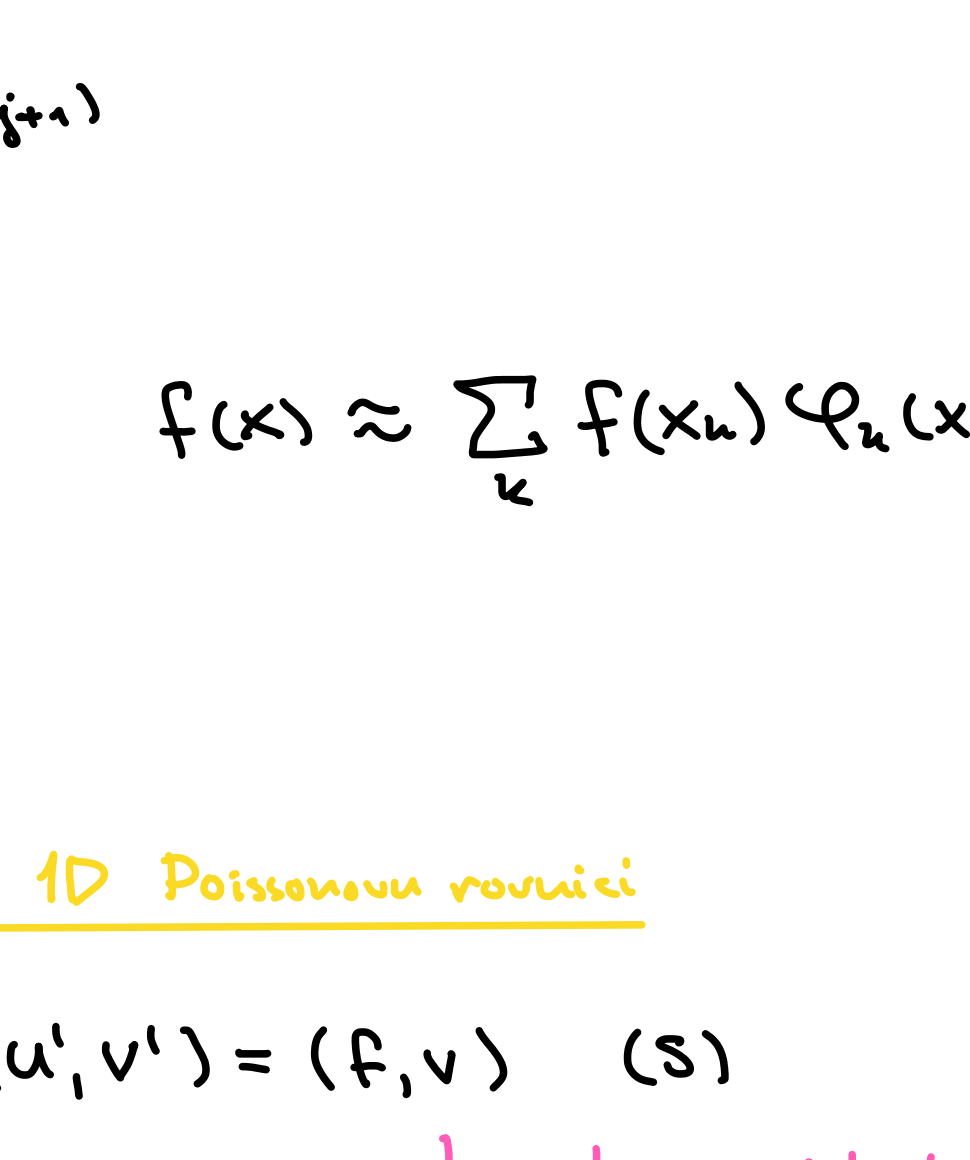
$\equiv V_h$ jsou po částech polynomy

- (1) slabá nebo variační formulace
- (2) diskretizace a konstrukce konečné dimenzionální báze
- (3) řešení problému

Diskretizace pomocí vhodné kompaktní báze

Po částech lineární báze

→ nejjednodušší volba
 $\equiv$ po částech lineární funkce s kompaktním nosičem



$$\varphi_j(x) = \begin{cases} 0 & x \notin (x_{j-1}, x_{j+1}) \\ 1 & x = x_j \\ \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} & x \in (x_{j-1}, x_j) \\ \frac{x_{j+1} - x}{x_{j+1} - x_j} & x \in (x_j, x_{j+1}) \end{cases}$$

$$\rightarrow v_h(x) = \sum_{k=1}^n \xi_k \varphi_k(x) \quad f(x) \approx \sum_k f(x_k) \varphi_k(x)$$

$$\rightarrow h = \max_j |x_{j+1} - x_j|$$

Galerkinova metoda ilustrace pro 1D Poissonovu rovnici

$$-u'' = f \quad (D) \Rightarrow (u', v') = (f, v) \quad (S)$$

$$\sum_{k=1}^n \xi_k (\varphi_k', \varphi_l') = (f, \varphi_l) \quad l \in \{1, \dots, n\}$$

$$A \xi = b$$

→ dostaneme

$$A = \frac{1}{h} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & & \\ & & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad b_k \approx h f(x_k)$$

$\Rightarrow$ stejné jako konečné diference

Galerkinova metoda ilustrace pro rovnici vedení tepla

$$\partial_t u - \sigma \partial_{xx} u = f \quad (D) \Rightarrow (v, \partial_t u) + \sigma (v', u') = (v, f) \quad (S)$$

$$u(x, t) = \sum_i \xi_i(t) \varphi_i(x) \quad A_{ij} = (\varphi_i', \varphi_j')$$

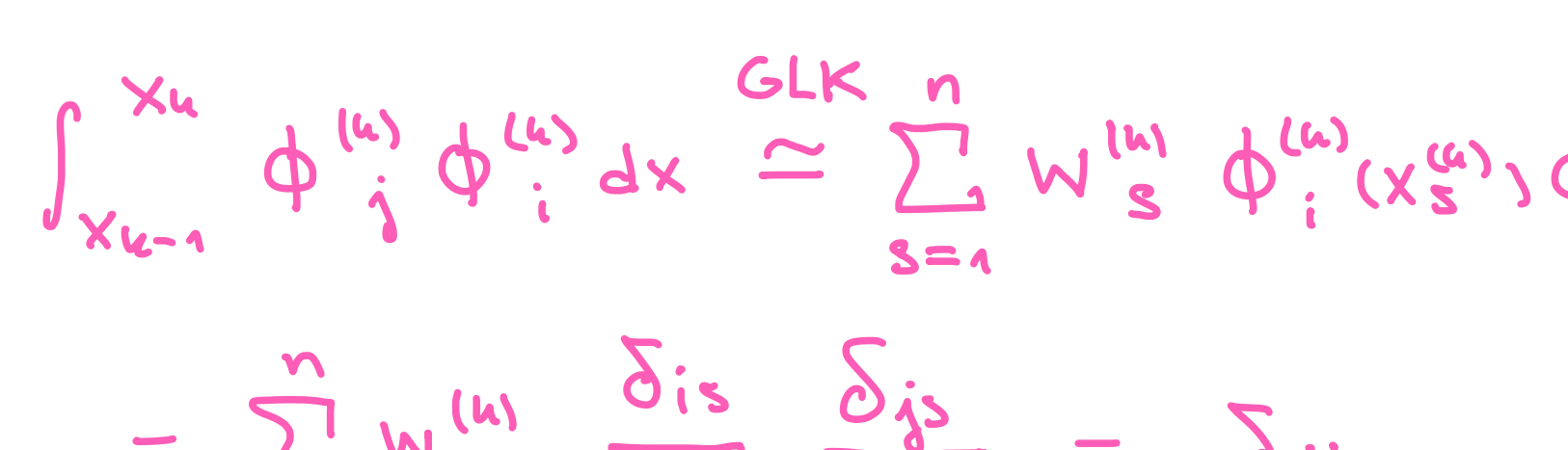
$$\Rightarrow B \dot{\xi} + A \xi = F(t) \quad B_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j)$$

$$F_i = (f, \varphi_i)$$

FEM-DVR

→ na každém intervalu (elementu) volíme bázi funkcí, které je nulové v bodech Gauss-Lobattovy kvadratury vysokého řádu

$\Rightarrow$ dobrá aproximace integrálu pomocí GLK



→ báze Lagrangeových interpolačních polynomů

$$\phi_j^{(n)}(x) = \frac{1}{\sqrt{W_j^{(n)}}} \prod_{i \neq j} \frac{x - x_i^{(n)}}{x_i^{(n)} - x_j^{(n)}}$$

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} \phi_j^{(n)} \phi_i^{(n)} dx \approx \sum_{s=1}^n W_s^{(n)} \phi_i^{(n)}(x_s^{(n)}) \phi_j^{(n)}(x_s^{(n)})$$

$$= \sum_{s=1}^n W_s^{(n)} \frac{\delta_{is}}{\sqrt{W_i^{(n)}}} \frac{\delta_{js}}{\sqrt{W_j^{(n)}}} = \delta_{ij}$$

→ bridging funkce nutné normovat pomocí

$$\frac{1}{\sqrt{W_n^{(n)} + W_1^{(n)}}} \quad \text{místo} \quad \frac{1}{\sqrt{W_n^{(n)}}} \quad \text{a} \quad \frac{1}{\sqrt{W_1^{(n)}}}$$

→ pro K elementů a n bázeových funkcí dostaneme

$$N = K(n-1) \pm 1$$

$\Rightarrow$ V -eliptičnosti máme:

$$0 \leq a(v, v) = a(\sum \eta_i \varphi_i, \sum \eta_j \varphi_j) = \eta^T A \eta$$

$\Rightarrow A$ je symetrická pozitivně definitní, tj. řešení existuje

→ i pro přibližné řešení platí

$$\alpha \|u\|_V^2 \leq a(u, u) = L(u) \leq \Delta \|u\|_V \Rightarrow \|u\|_V \leq \frac{\Delta}{\alpha}$$

Odhad chyby FEM

→ platí $a(u - u_h, w) = 0 \quad \forall w \in V_h$

a $\approx$ V -eliptičnosti:

$$\alpha \|u - u_h\|_V^2 \leq a(u - u_h, u - \underbrace{u_h}_{v-w}) \leq \gamma \|u - u_h\| \|u - v\|_V$$

$$\Rightarrow \|u - u_h\|_V \leq \frac{\gamma}{\alpha} \|u - v\|_V$$

$\Rightarrow u_h$ je optimální řešení na V_h .